GUIA DE ESTUDO

Docking Molecular e Dinâmica Molecular

Aplicado ao Projeto NQ-Docking Suite

2-Tiocianato-1,4-naftoquinona (2-SCN-NQ)
como agente antiparasitário

Preparado para: **Dione**

Alvos: *Trypanosoma cruzi* (Doença de Chagas) e *Leishmania amazonensis* (Leishmaniose)

Março 2026

SUMÁRIO

1.	Introdução: Por que Docking e Dinâmica Molecular?	2
2.	Fundamentos do Docking Molecular	2
3.	AutoDock Vina: O Motor do Seu Projeto	3
4.	Interpretação dos Resultados de Docking	4
5.	Perfil ADMET: Da Molécula ao Organismo	5
6.	Predição de Toxicidade Humana	6
7.	Complexação com beta-Ciclodextrina	7
8.	Dinâmica Molecular (MD): O Filme da Interação	8
9.	Interpretando os Resultados do Seu Projeto	9
10.	Glossário e Referências Essenciais	10

1. INTRODUÇÃO: POR QUE DOCKING E DINÂMICA MOLECULAR?

O desenvolvimento de novos fármacos é um processo longo e custoso. Métodos computacionais como o **docking molecular** e a **dinâmica molecular (MD)** permitem investigar a interação entre compostos candidatos e alvos biológicos de forma rápida e econômica, antes de investir em experimentos laboratoriais caros.

No seu projeto, o composto **2-SCN-NQ** (2-Tiocianato-1,4-naftoquinona) é investigado como potencial agente antiparasitário contra *Trypanosoma cruzi* (Doença de Chagas) e *Leishmania amazonensis* (Leishmaniose). A abordagem computacional integra cinco etapas: docking molecular, perfil ADMET, predição de toxicidade, complexação com ciclodextrina e dinâmica molecular.

Docking Afinidade de ligação	**ADMET** Absorção e metabolismo	**Toxicidade** Segurança humana	**Ciclodextrina** Formulação farmacêutica	**Dinâmica MD** Estabilidade temporal

Figura 1. Pipeline computacional integrado do NQ-Docking Suite.

2. FUNDAMENTOS DO DOCKING MOLECULAR

O **docking molecular** é uma técnica computacional que prevê a orientação preferencial (pose) de uma molécula pequena (ligante) quando se liga a uma macromolécula (receptor/proteína). O objetivo é encontrar a conformação que minimiza a energia livre de ligação.

2.1 Componentes Essenciais

- **Receptor (Proteína)**: Estrutura 3D do alvo biológico obtida do PDB (Protein Data Bank). No seu projeto: enzimas de *T. cruzi* e *L. amazonensis*.
- **Ligante**: Molécula candidata a fármaco. No seu projeto: 2-SCN-NQ e compostos de referência (Benznidazol, Nifurtimox, Lapachol, alfa-Lapachona, etc.).
- **Grid Box**: Região do receptor onde o programa busca poses. Deve englobar o sítio ativo.
- **Scoring Function**: Função matemática que estima a energia livre de ligação (kcal/mol). Quanto mais negativo, mais forte a interação.

2.2 Tipos de Interação Ligante-Receptor

Tipo de Interação	Natureza	Relevância
Ligação de hidrogênio	Doador-H···Aceptor	Forte e direcional; essencial para especificidade
Interação hidrofóbica	Grupos apolares	Contribui para afinidade em cavidades hidrofóbicas
Empilhamento pi-pi	Anéis aromáticos	Relevante para naftoquinonas (2-SCN-NQ tem 2 anéis)
Interação eletrostática	Cargas opostas	Sal bridges, atração cátion-anion
Halogen/Chalcogen bond	SCN···O/N	Grupo tiocianato do 2-SCN-NQ pode formar estas

3. AUTODOCK VINA: O MOTOR DO SEU PROJETO

O **AutoDock Vina** é um dos programas de docking mais utilizados na academia. Ele combina um algoritmo de busca global (Iterated Local Search) com uma função de scoring empírica que considera interações estéricas, hidrofóbicas, ligações-H e entropia torsional.

3.1 Preparação dos Arquivos

Componente	Formato	Etapas
Receptor	.pdb -> .pdbqt	Remover águas, adicionar hidrogênios, calcular cargas parciais
Ligante	.mol2 -> .pdbqt	Otimizar geometria 3D, definir ligações rotacionáveis
Configuração	config.txt	Definir centro e dimensões do grid box, exhaustiveness

3.2 Parâmetros Importantes

Exhaustiveness: Controla a intensidade da busca (padrão: 8). Valores maiores (16, 32) dão resultados mais confiáveis, mas são mais lentos. Para publicação, recomenda-se >= 16.

Num_modes: Número de poses geradas (padrão: 9). As poses são ranqueadas por energia, sendo a pose 1 (mode 1) a de menor energia (melhor predição).

Energy_range: Diferença máxima de energia (kcal/mol) entre a melhor e a pior pose retornada (padrão: 3).

4. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DE DOCKING

4.1 Energia de Ligação (Binding Affinity)

O resultado principal do docking é a energia livre de ligação estimada, expressa em **kcal/mol**. Este valor indica a "força" da interação ligante-receptor:

Energia (kcal/mol)	Classificação	Interpretação
Mais negativo que -8.0	Excelente	Forte afinidade; candidato promissor
-7.0 a -8.0	Bom	Afinidade significativa; vale investigar
-5.0 a -7.0	Moderado	Interação existe mas pode ser insuficiente
Menos negativo que -5.0	Fraco	Interação provavelmente não significativa

4.2 Constante de Inibição (Ki)

A partir da energia de ligação, calcula-se a constante de inibição estimada pela equação: **Ki = exp(deltaG / RT)**, onde R = 1,987 cal/(mol.K) e T = 298,15 K. Valores menores de Ki indicam ligação mais forte:

Faixa	Valor	Significado
Nanomolar (nM)	< 1000 nM	Excelente; faixa de fármacos aprovados
Micromolar (uM)	1-100 uM	Moderado; ponto de partida para otimização
Milimolar (mM)	> 100 uM	Fraco; provavelmente inativo

4.3 Análise de Poses e Interações

Além da energia, é crucial analisar visualmente as poses:

- **Posição no sítio ativo**: O ligante está no local correto? Sobrepõe com substrato natural?
- **Ligações de hidrogênio**: Quantas e com quais resíduos? Distância ideal: 2.5-3.5 Angstrom.
- **Contatos hidrofóbicos**: Complementaridade de forma entre ligante e cavidade.
- **Comparação com referência**: 2-SCN-NQ vs. Benznidazol — se a energia for comparável ou melhor, é promissor.
- **Consistência entre poses**: Se as melhores poses são similares, o resultado é mais confiável.

5. PERFIL ADMET: DA MOLÉCULA AO ORGANISMO

O perfil **ADMET** (Absorção, Distribuição, Metabolismo, Excreção e Toxicidade) avalia se um composto com boa afinidade de ligação tem propriedades farmacocinéticas adequadas para se tornar um medicamento. No seu projeto, isto é calculado com {B('RDKit')}.

5.1 Regra dos Cinco de Lipinski

A Regra dos Cinco prevê a biodisponibilidade oral. Um bom candidato deve cumprir pelo menos 3 dos 4 critérios:

Propriedade	Critério	Significado
Peso Molecular (MW)	<= 500 Da	Facilita absorção intestinal
LogP	<= 5	Balanço hidrofílico/lipofílico adequado
Doadores de H-bond (HBD)	<= 5	Grupos NH e OH que doam hidrogênio

Propriedade	Critério	Significado
Aceptores de H-bond (HBA)	<= 10	Grupos N e O que aceitam hidrogênio

O **2-SCN-NQ** tem peso molecular de aproximadamente 215 Da, o que é bem abaixo do limite, favorecendo absorção oral. Sendo uma naftoquinona com grupo tiocianato, tende a ter LogP moderado.

5.2 Outras Propriedades ADMET

- **QED (Quantitative Estimate of Drug-likeness)**: Score 0-1; acima de 0.5 é favorável. Integra MW, LogP, HBD, HBA, PSA, ROTB, AROM, ALERTS.
- **Permeabilidade Caco-2**: Prediz absorção intestinal. Valores altos indicam boa permeação.
- **Solubilidade (LogS)**: Quão solúvel é o composto em água. Valores > -4 são aceitáveis.
- **Alertas CYP450**: Interação com enzimas hepáticas de metabolismo. Muitos alertas = risco de interação medicamentosa.
- **Risco hERG**: Canal cardíaco de potássio. Inibição causa arritmia (prolongamento QT). Alertas aqui são sérios.

6. PREDIÇÃO DE TOXICIDADE HUMANA

O módulo de toxicidade do seu projeto utiliza descritores moleculares (RDKit) e modelos preditivos para estimar riscos de segurança antes de testes in vivo.

6.1 LD50 e Classificação GHS

A **LD50** (Dose Letal 50%) é a dose que causa morte em 50% dos animais testados. O sistema GHS (Globally Harmonized System) classifica compostos em categorias:

Categoria GHS	LD50 oral (mg/kg)	Rotulagem	Nível de Risco
Categoria 1	LD50 <= 5 mg/kg	Fatal	EXTREMO
Categoria 2	5 < LD50 <= 50	Fatal	MUITO ALTO
Categoria 3	50 < LD50 <= 300	Tóxico	ALTO
Categoria 4	300 < LD50 <= 2000	Nocivo	MODERADO
Categoria 5	2000 < LD50 <= 5000	Pode ser nocivo	BAIXO
Categoria 6	LD50 > 5000	Não classificado	MÍNIMO

6.2 Endpoints de Toxicidade

- **Hepatotoxicidade**: Dano ao fígado. Naftoquinonas podem gerar estresse oxidativo hepático; este é um endpoint crítico para 2-SCN-NQ.
- **Mutagenicidade (AMES)**: Capacidade de causar mutações no DNA. Teste in silico baseado em alertas estruturais de Benigni-Bossa.
- **Toxicidade por Órgão**: Predição de quais órgãos podem ser afetados (fígado, rim, coração, SNC). Baseada em similaridade com compostos de referência.
- **Carcinogenicidade**: Potencial de causar câncer. Relacionada à mutagenicidade mas inclui mecanismos epigenéticos.

Nota importante: Predições in silico são triagem inicial. Resultados preocupantes devem ser confirmados experimentalmente, mas resultados favoráveis sustentam a viabilidade do candidato.

7. COMPLEXAÇÃO COM BETA-CICLODEXTRINA

As **beta-ciclodextrinas** (beta-CD) são oligossacarídeos cíclicos com cavidade hidrofóbica e exterior hidrofílico. Elas formam complexos de inclusão com fármacos, melhorando solubilidade, estabilidade e biodisponibilidade.

7.1 Por que Complexar o 2-SCN-NQ?

- **Solubilidade**: Naftoquinonas geralmente têm baixa solubilidade aquosa. A beta-CD encapsula a molécula, aumentando sua solubilidade.
- **Estabilidade**: Protege contra degradação fotoquímica e oxidativa.
- **Liberação controlada**: O fármaco é liberado gradualmente do complexo.
- **Redução de toxicidade**: A encapsulação pode reduzir irritação local e efeitos adversos.

7.2 Parâmetros Calculados

Parâmetro	Unidade	Interpretação
Constante de Estabilidade (Kc)	M^{-1}	Força da associação ligante-CD. Valores de 100-10000 M^{-1} são ideais para formulação.
Energia Livre (deltaG)	kcal/mol	Espontaneidade da complexação. Valores negativos indicam formação favorável do complexo.
Fator de Incremento de Solubilidade	adimensional	Quantas vezes a solubilidade aumenta. Valores > 2x já são farmaceuticamente relevantes.
Eficiência de Complexação (CE)	adimensional	Razão entre complexo formado e CD livre. CE > 0.1 indica boa eficiência.

7.3 Geometria do Complexo de Inclusão

O módulo calcula a complementaridade geométrica entre o 2-SCN-NQ e a cavidade da beta-CD. A molécula deve caber dentro da cavidade (diâmetro interno ~ 6.0-6.5 Angstrom). A profundidade de inserção e a orientação (grupo tiocianato para dentro ou para fora) afetam a estabilidade do complexo e a taxa de liberação do fármaco.

8. DINÂMICA MOLECULAR: O FILME DA INTERAÇÃO

Enquanto o docking fornece uma "fotografia" estática, a **dinâmica molecular (MD)** gera um "filme" da interação ao longo do tempo. Usando a mecânica de Newton, simula-se o movimento de todos os átomos do sistema (proteína + ligante + solvente) ao longo de nanosegundos.

8.1 Conceitos Fundamentais de MD

- **Campo de Força (Force Field)**: Conjunto de equações e parâmetros que descrevem as forças entre átomos. Exemplos: AMBER, CHARMM, OPLS. Define ligações, ângulos, diedros, van der Waals e eletrostática.
- **Solvatação**: O sistema é colocado em uma caixa de água explícita (modelo TIP3P). Íons são adicionados para neutralizar a carga total.
- **Minimização de Energia**: Relaxa geometrias desfavoráveis antes da simulação dinâmica.
- **Equilibração**: Aquecimento gradual do sistema (0K -> 300K) em condições NVT, depois NPT para estabilizar pressão e densidade.
- **Produção**: Fase principal da simulação (tipicamente 10-100 ns). Trajetória salva a cada 2-10 ps.

8.2 Métricas de Análise de MD

No seu projeto (módulo OpenMM), as seguintes métricas são calculadas:

Métrica	Nome Completo	Interpretação
RMSD	Root Mean Square Deviation	Mede quanto a estrutura se desvia da posição inicial ao longo do tempo. RMSD estável (platô) indica sistema equilibrado. Valores < 2-3 Angstrom: proteína estável; < 1-2 Angstrom: ligante bem posicionado.
RMSF	Root Mean Square Fluctuation	Flutuação média de cada resíduo. Identifica regiões flexíveis (loops) vs. rígidas (core). Resíduos do sítio ativo com baixo RMSF indicam bolso estável para o ligante.
Rg	Raio de Giração	Compacidade da proteína. Valores estáveis indicam que a proteína não se desdobra. Aumento abrupto pode indicar desnaturação.
H-bonds	Ligações de Hidrogênio	Número de H-bonds ligante-proteína ao longo do tempo. H-bonds persistentes (> 50% do tempo) são farmacologicamente relevantes.
Energia	Energia de Interação	Energia de van der Waals + eletrostática entre ligante e receptor. Valores mais negativos indicam interação mais forte e estável.

8.3 Como Interpretar os Gráficos de MD

Gráfico RMSD vs. Tempo: O eixo X mostra o tempo (ns) e o Y o desvio (Angstrom). Uma curva que sobe inicialmente e depois estabiliza em um platô indica que o sistema atingiu equilíbrio. Flutuações grandes ou tendência crescente sugerem instabilidade — o ligante pode estar saindo do sítio ativo.

Gráfico RMSF por Resíduo: Picos altos = regiões flexíveis (normalmente loops e terminais N/C). O sítio ativo deve ter picos baixos. Se resíduos que interagem com o ligante tiverem RMSF alto, a interação pode não ser estável o suficiente.

Gráfico de H-bonds vs. Tempo: Mostra quantas ligações de hidrogênio existem a cada frame. Uma média de 2-3 H-bonds persistentes é típica de boa interação. Se o número cai para zero frequentemente, o ligante pode estar se dissociando.

9. INTERPRETANDO OS RESULTADOS DO SEU PROJETO

O NQ-Docking Suite integra todos os módulos em um dashboard Flask. Aqui está como interpretar os resultados de forma integrada:

9.1 Checklist de Análise Integrada

#	Pergunta-chave	Significado se Positivo
1	**Docking: 2-SCN-NQ tem energia mais negativa que Benznidazol?**	Se sim, indica potencial antiparasitário superior ao fármaco de referência.
2	**ADMET: Cumpre Regra de Lipinski (>= 3/4 critérios)?**	Se sim, boa perspectiva de biodisponibilidade oral.
3	**ADMET: QED > 0.5?**	Se sim, perfil global drug-like favorável.
4	**Toxicidade: LD50 categoria >= 4 (> 300 mg/kg)?**	Se sim, margem de segurança aceitável para antiparasitário.
5	**Toxicidade: AMES negativo?**	Se sim, sem alerta de mutagenicidade — essencial para desenvolvimento.
6	**Ciclodextrina: Kc na faixa 100-10000 M^{-1}?**	Se sim, complexação viável para melhorar formulação.
7	**MD: RMSD estabiliza em < 3 Angstrom?**	Se sim, complexo proteína-ligante é dinamicamente estável.
8	**MD: H-bonds persistentes (>= 2 média)?**	Se sim, interação sustentada ao longo do tempo — forte indicador.

9.2 Compostos de Referência no Projeto

O banco de dados do projeto contém 19 compostos para comparação. Os mais importantes são:

Composto	Papel	Relevância
2-SCN-NQ	Candidato principal	Naftoquinona com grupo tiocianato
Benznidazol	Fármaco de referência (Chagas)	Padrão-ouro atual; comparar energia de docking
Nifurtimox	Fármaco de referência (Chagas)	Alternativa terapêutica; referência de toxicidade
Lapachol	Naftoquinona natural	Mesmo scaffold; compara SAR da classe
alfa-Lapachona	Naftoquinona bioativa	Referência de atividade antiparasitária
beta-Lapachona	Naftoquinona bioativa	Forte atividade tripanossomicida in vitro

9.3 Narrativa Científica

Ao escrever seu artigo, a lógica argumentativa deve ser: (1) Docking mostra que 2-SCN-NQ tem afinidade competitiva com fármacos de referência; (2) O perfil ADMET confirma propriedades drug-like adequadas; (3) A predição de toxicidade indica margem de segurança aceitável; (4) A complexação com beta-CD oferece estratégia de formulação; (5) A dinâmica molecular confirma estabilidade temporal da interação. Esta abordagem integrada fortalece significativamente o manuscrito.

10. GLOSSÁRIO E REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

10.1 Glossário

Termo	Definição
ADMET	Absorção, Distribuição, Metabolismo, Excreção e Toxicidade
Binding Affinity	Energia livre de ligação (deltaG) em kcal/mol; mais negativo = mais forte
Docking	Predição computacional da pose de um ligante em um receptor
Exhaustiveness	Parâmetro de intensidade de busca no AutoDock Vina
Force Field	Modelo matemático das forças interatômicas (AMBER, CHARMM, OPLS)
Grid Box	Região 3D onde o docking é realizado
Ki	Constante de inibição; estimada a partir de deltaG
LD50	Dose Letal 50%; dose que causa morte em metade dos organismos
LogP	Logaritmo do coeficiente de partição octanol/água (lipofilicidade)
MD	Dinâmica Molecular; simulação do movimento atômico ao longo do tempo
PDB	Protein Data Bank; banco de estruturas 3D de proteínas
PDBQT	Formato de arquivo para AutoDock (PDB + cargas + tipos de torsão)
QED	Quantitative Estimate of Drug-likeness (0 a 1)
RMSD	Root Mean Square Deviation; desvio médio da estrutura
RMSF	Root Mean Square Fluctuation; flutuação por resíduo
Scoring Function	Função que estima energia de ligação no docking
SMILES	Representação textual de estrutura molecular (ex: O=C1C=CC(=O)c2ccccc12)

10.2 Referências Essenciais

[1] Trott, O. & Olson, A.J. (2010). AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function. *J. Comput. Chem.*, 31(2), 455-461.

[2] Lipinski, C.A. et al. (2001). Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery. *Adv. Drug Deliv. Rev.*, 46, 3-26.

[3] Eastman, P. et al. (2017). OpenMM 7: Rapid development of high performance algorithms for molecular dynamics. *PLOS Comput. Biol.*, 13(7), e1005659.

[4] Loftsson, T. & Brewster, M.E. (2010). Pharmaceutical applications of cyclodextrins: basic science and product development. *J. Pharm. Pharmacol.*, 62(11), 1607-1621.

[5] Bickerton, G.R. et al. (2012). Quantifying the chemical beauty of drugs. *Nature Chemistry*, 4, 90-98. (QED score)

[6] de Moura, K.C.G. et al. (2001). Trypanocidal activity of isolated naphthoquinones from *Tabebuia* and some heterocyclic derivatives. *Bioorg. Med. Chem.*, 9, 1621-1627.

Este guia foi preparado como material de estudo para o projeto NQ-Docking Suite. Os conceitos cobrem os fundamentos necessários para compreender os resultados gerados pelo pipeline computacional e redigir o manuscrito científico.

ADENDO - Atualizacao de 25/05/2026

Esta secao foi adicionada para refletir **o que esta realmente acontecendo** no projeto: o pipeline concreto do script de MD, os bugs encontrados e corrigidos, e o status atual da simulacao. As 10 secoes anteriores cobrem a teoria; esta cobre a pratica.

11. O PIPELINE CONCRETO: md_simulation.py

O script que executa a dinamica molecular chama-se **md_simulation.py** (renomeado de *md_clean.py* em 25/05/2026; o nome antigo ainda funciona como atalho). Ele roda as etapas abaixo, de cima para baixo. As duas "conferencias pre-voo" abortam em segundos se algo estiver errado, antes de gastar horas de GPU.

11.1 As etapas, passo a passo

Etapa	O que faz (linguagem simples)	No codigo
1. Montar sistema	Junta a proteina (TcTR) + 2 cofatores FAD + o farmaco na pose do docking e mergulha tudo em agua com sais - como o ambiente da celula.	PDBFixer + Modeller + addSolvent (TIP3P)
2. Force-field	Define as "regras de fisica" de cada atomo: massas, cargas e as molas de ligacoes, angulos e torcoes.	amber14 + FAD_v3.xml + LIG.xml -> createSystem (PME)
Conferencia A	Checa em segundos se o force-field do FAD e do farmaco esta integro. Se reprovar, PARA.	validate_ff.py
Conferencia B	Confirma que o farmaco esta ancorado no bolso (em contato), nao solto na agua.	check_ligand_binding.py
3. Minimizar	Desfaz choques e tensoes entre atomos vizinhos (afrouxa "nos").	minimizeEnergy
4. Aquecer	Sobe a temperatura de 5 K ate 300 K em etapas, para o sistema nao "explodir".	warm-up NVT (dt 0.25->1 fs)
5. Equilibrar	Acomoda o sistema no volume e na pressao fisiologicos (1 bar).	NVT 50 ps + NPT 500 ps
6. Producao	A "filmagem" real do movimento por X nanossegundos; salva trajetoria e checkpoints.	dt 2 fs, Andersen -> .dcd
7. Analisar	Mede a estabilidade: proteina estavel? farmaco no bolso? Gera RMSD/RMSF.	analyze() -> PNG + JSON

11.2 Fluxograma do pipeline

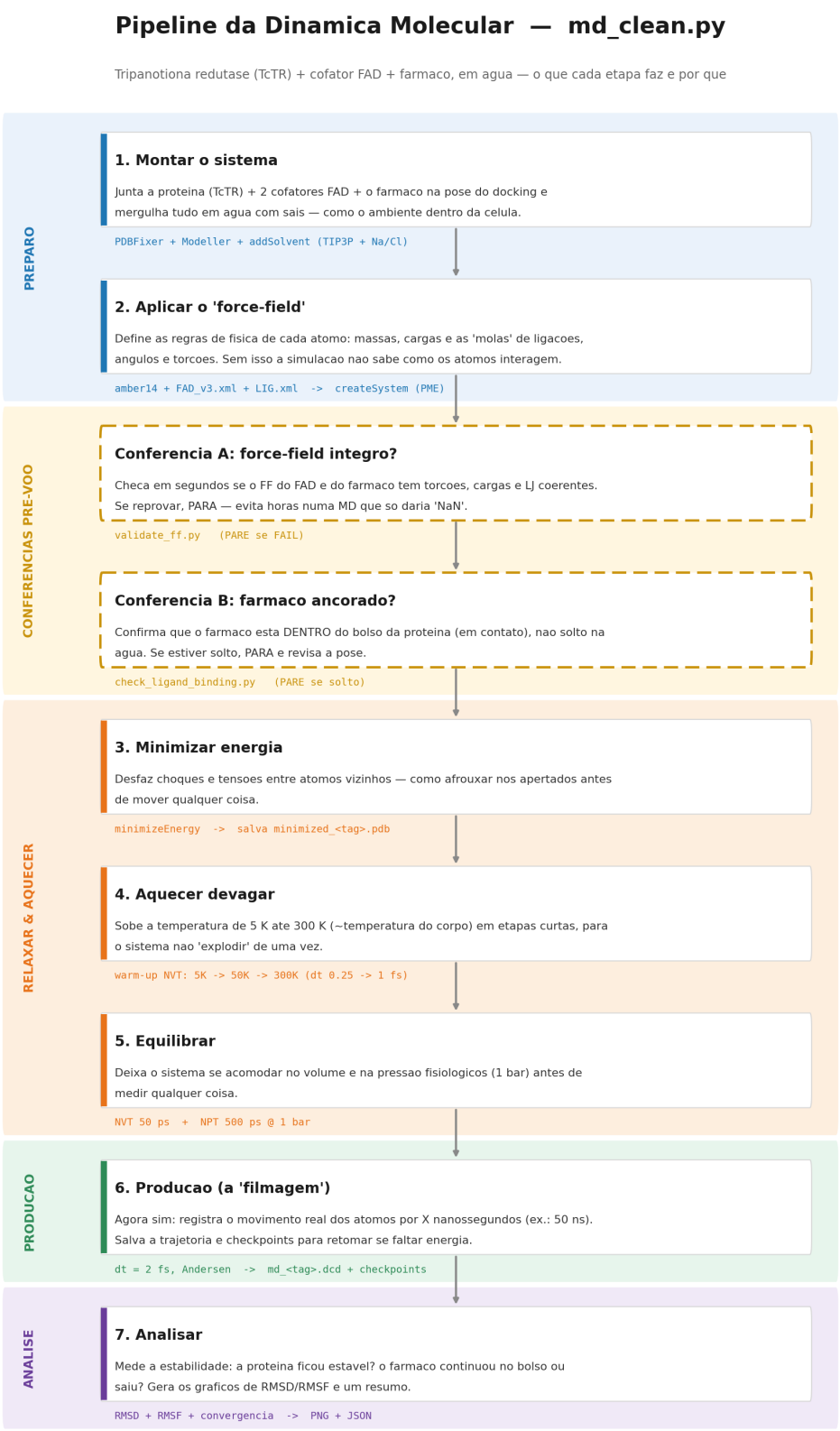


Figura 11. Pipeline do md_simulation.py: preparo (azul), conferencias pre-voo (ambar), relaxar/aquecer (laranja), producao (verde) e analise (roxo).

12. BUGS ENCONTRADOS E CORRIGIDOS (MAIO 2026)

A consolidacao do pipeline custou tempo porque alguns erros so apareciam depois de minutos de simulacao, como "NaN" criptico. A tabela resume a causa-raiz e a correcao de cada um - todos agora protegidos por portoes que falham em segundos.

Problema	Sintoma	Correcao
FAD embaralhado	Elementos, ligacoes e LJ trocados no XML do cofator -> NaN na MD.	**regen_fad_xml.py**: regenera o force-field a partir do **cristal** via CCD -> SMIRNOFF.
Ligante super-protonado	Force-field com 0 torcoes; 21 H num esqueleto $C_{11}NO_2S$ ($C_{11}H_{21}NO_2S$) - naftoquinona saturada impossivel.	**regen_ligand_xml.py**: usa as ordens de ligacao reais do .mol2 -> $C_{11}H_5NO_2S$ (5 H, correto).
Topologia da analise	OSError: complex_TcTR_initial.pdb nao existe (modo --fresh).	**resolve_topology()**: usa minimized_<tag>.pdb / complex_fresh.pdb (casam com o .dcd).
numpy ausente	NameError: name "np" is not defined dentro do analyze().	import numpy no bloco de imports do analyze().
Energia / no-break	Kernel-Power 41: desligamentos sob carga GPU+CPU (pior com RNA-seq junto).	Power-cap da GPU (nvidia-smi -pl 120) + serializar RNA-seq e MD.

13. STATUS ATUAL DO PROJETO (prod_v3)

A rodada de smoke test **prod_v3** (0,2 ns) rodou ponta a ponta sem NaN e gerou a figura de RMSD/RMSF. Os numeros abaixo validam que o **pipeline esta saudavel**:

Metrica	Valor (prod_v3)	Leitura
Proteina (CA), equilibrio	1,54 +/- 0,10 A	Muito estavel; sem desenovelamento.
Ligante no bolso (final)	1,68 A	Permanece no sitio ativo.
Ligante no bolso (max)	3,51 A	Leve excursao; 0,2 ns e curto.
RMSF maximo	1,76 A	Sem regioes soltas.
Frames / tempo	20 / 0,019 ns	Smoke test (valida o pipeline).

Ressalva importante. Esta rodada usou o ligante ainda **super-protonado** (o bug acima foi descoberto depois). Portanto, estes valores validam o **pipeline**, nao a afinidade do composto. O veredito cientifico so vale apos rodar o **regen_ligand_xml.py** e refazer a MD com o ligante correto.

Proximos passos. (1) python regen_ligand_xml.py; (2) python validate_ff.py <lig_v2.xml> --pdb <lig_v2.pdb>; (3) python md_simulation.py --fresh --ns 50 --tag prod_v4 --platform CUDA com os XMLs v3/corrigidos. Acompanhe RMSD/RMSF na aba **RMSD & HADDOCK** do dashboard.